

# Situació d'aprenentatge<sup>1</sup>

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Títol                                            | Dissenyem un joc de taula sostenible         |
| Curs (nivell educatiu)                           | 3r d'ESO                                     |
| Àrea / Matèria <sup>2</sup> / Àmbit <sup>3</sup> | Ciències / Tecnologia / Científicotecnològic |

---

<sup>1</sup> Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

<sup>2</sup> A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

<sup>3</sup> Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

## DESCRIPCIÓ (context + repte)

### Per què aquesta situació d'aprenentatge? Quin és el context?

Les empreses de fabricació digital utilitzen cada vegada més tecnologies com el tall làser per produir objectes personalitzats, prototips i productes comercials. L'alumnat descobrirà el procés complet de disseny i fabricació digital desenvolupant un joc de taula original que pugui ser utilitzat per altres alumnes del centre.

Aquesta situació connecta amb continguts previs de disseny digital, pensament computacional i expressió gràfica.

### Quin repte planteja?

Sou un equip de dissenyadors i dissenyadores d'un FabLab escolar. Heu de crear un joc de taula original fabricat amb talladora làser que pugui ser utilitzat durant la jornada de portes obertes del centre.

El joc haurà de ser funcional, atractiu, sostenible i fabricat majoritàriament amb materials reciclables.

## COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

| <u>Àrea o matèria</u>       | <b>Competències específiques</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia i Digitalització | CE1. Identificar i proposar solucions a problemes tecnològics aplicant el procés de disseny.<br>CE2. Desenvolupar projectes tecnològics utilitzant eines digitals de manera segura i eficient.<br>CE3. Fabricar i validar prototips aplicant tècniques de fabricació digital.<br>CE5. Treballar cooperativament en projectes tecnològics assumint responsabilitats. |

## COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

| Competència transversal <sup>4</sup>                        | Competències específiques                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Competència digital</b>                                  | Aprendre a editar una imatge mèdica/anatòmica bàsica amb <b>GIMP</b> , vectoritzar-la amb <b>Inkscape</b> per al tall làser i dissenyar un model en 3D senzill amb <b>Tinkercad</b> . |
| <b>Competència personal, social i d'aprendre a aprendre</b> | Planificar el treball en equip i acceptar l'error de programació (proves de mida o encaix) com a part natural del procés d'aprenentatge.                                              |

---

<sup>4</sup> Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

## OBJECTIUS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ

| <b>Objectius d'aprenentatge<sup>5</sup></b><br>Què volem que aprengui l'alumnat i per a què?<br>CAPACITAT + SABER + FINALITAT | <b>Criteris d'avaluació<sup>6</sup></b><br>Com sabem que ho ha après?<br>ACCIÓ + SABER + CONTEXT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Analitzar diferents jocs de taula per identificar-ne les característiques principals i els elements de disseny.            | 1.1 Identifica mecàniques, regles i components de diversos jocs de taula justificadament         |
| 2. Dissenyar digitalment les peces del joc utilitzant programari vectorial.                                                   | 2.1 Elabora dissenys vectorials correctes utilitzant formes, capes i eines bàsiques.             |
| 3. Preparar fitxers per a la fabricació amb talladora làser.                                                                  | 3.1 Configura correctament gruixos de línia, dimensions i formats de tall.                       |
| 4. Fabricar i validar un prototip funcional.                                                                                  | 4.1 Comprova les mesures i realitza ajustos per garantir el correcte funcionament del producte.  |
| 5. Comunicar el procés de disseny i fabricació.                                                                               | 5.1 Presenta el producte final utilitzant vocabulari tecnològic adequat.                         |

<sup>5</sup> Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

<sup>6</sup> Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

## SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

| Saber                                      | Matèria                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Procés tecnològic i resolució de problemes | Tecnologia i Digitalització |
| Disseny vectorial amb Inkscape             |                             |
| Fabricació digital i tall làser            |                             |
| Materials sostenibles i reciclatge         |                             |
| Treball cooperatiu i gestió de projectes   |                             |
| Elaboració de documentació tècnica         |                             |

## DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

- **Metodologia:**
- **Agrupaments:** Equips de 3 o 4 alumnes. Cada alumne del grup s'encarrega d'un òrgan diferent d'un mateix aparell (Ex: en l'aparell digestiu, un fa l'estómac, un altre el fetge, un altre el pàncrees).
- **Eines i materials:** Ordinadors, programari lliure (GIMP i Inkscape), lloc web Tinkercad, talladora làser (fusta DM de 3mm) i impressora 3D amb filament PLA (biodegradable).

## ACTIVITATS D'APRENENTATGE I D'AVUACIÓ

| Activitat                                                                       | Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació                                                                                                                                                                                   | Temporització |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Activitats inicials</b><br><i>Què en sé?</i>                                 | <b>Sessió 1 (Introducció)</b><br>Presentació del repte. Observació de models d'anatomia i selecció de l'òrgan a treballar.<br>Esbós analògic a la llibreta de la seva forma.                                                             | <b>1h</b>     |
| <b>Activitats de desenvolupament</b><br><i>Què estic aprenent?</i>              | <b>Sessió 2 (GIMP)</b><br>Netegem la imatge. Els alumnes agafen una foto silueta de l'òrgan, augmenten el contrast amb GIMP i la converteixen en blanc i negre pur per desar el contorn de l'òrgan.                                      | <b>1h</b>     |
|                                                                                 | <b>Sessió 3 (Inkscape)</b><br>Obrim la silueta a Inkscape, fem un "Vectoritzar mapa de bits" automàtic (súper fàcil, només un clic) per aconseguir la línia de tall que anirà a la làser. Això farà el "forat" on encaixar l'òrgan.      | <b>1h</b>     |
|                                                                                 | <b>Sessió 4 i 5 (Tinkercad)</b><br>Introducció exprés a Tinkercad. Importen la silueta o fan servir un cilindre/esfera deformat per donar-li volum 3D bàsic a l'òrgan. El mesuren perquè coincideixi amb la mida del forat que tallaran. | <b>2h</b>     |
| <b>Activitats de síntesi i estructuració</b><br><i>Què he après de nou?</i>     | <b>Sessió 6 (Fabricació en Lots)</b><br>Mentre la professora ajuda a tallar i imprimir (enviament dels fitxers per part dels alumnes), els equips munten el trencaclosques en el tauler de fusta i verifiquen els encaixos.              | <b>1h</b>     |
| <b>Activitats d'aplicació i transferència</b><br><i>Com sé que ho he après?</i> | <b>Sessió 7 (Exposició / Fira de la Salut)</b><br>Els equips fan una mini-exposició on usen el trencaclosques per explicar la fisiologia de l'aparell de forma didàctica.                                                                | <b>1h</b>     |

## BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN ELS VECTORS<sup>7</sup> EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

1. **Aprentatges competencials:** l'alumnat resol un repte real aplicant coneixements de disseny, fabricació i comunicació.
2. **Perspectiva de gènere:** es visibilitzen referents femenins en l'àmbit del disseny industrial, la fabricació digital i l'enginyeria.
3. **Universalitat del currículum:** s'ofereixen diferents formes de representació de la informació: visual, escrita i manipulativa.
4. **Qualitat de l'educació de les llengües:** es treballa el vocabulari tècnic i la comunicació oral durant la presentació final.
5. **Benestar emocional:** l'error es considera una oportunitat de millora durant el prototipat.
6. **Ciutadania democràtica i consciència global:** es fomenta l'ús responsable dels materials i la sostenibilitat dels processos productius.

## MESURES I SUPORTS UNIVERSALS<sup>8</sup>

Plantilles guiades de disseny.  
Vídeos tutorials.  
Exemples de projectes acabats.  
Rúbrica compartida des de l'inici.  
Aprentatge cooperatiu amb rols definits.  
Diferents nivells de complexitat en el disseny.

<sup>7</sup> 1. Aprentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

<sup>8</sup> Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

## MESURES I SUPORTS [ADDITIONALS](#)<sup>9</sup> O [INTENSIVS](#)<sup>10</sup>

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

| Alumne/a | Mesura i suport addicional o intensiu |
|----------|---------------------------------------|
|          |                                       |
|          |                                       |

---

<sup>9</sup> Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

<sup>10</sup> Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.